

量子场论

夏草

2026 年 5 月 20 日

目录

1	路径积分	1
1.1	量子力学回顾	1
1.2	路径积分方法	5
2	量子标量场	7
2.1	简谐振子的正则量子化	7
2.2	实标量场的正则量子化	7
2.2.1	标量场求解	7

Chapter 1

路径积分

1.1 量子力学回顾

近代光学实验中，光常同时表现出粒子和波动的性质，人们逐渐形成波粒二象性的观念，物质状态笼统地称为量子态 (quantum state). 量子一词起初源于黑体辐射的能量离散化，后来延伸为波粒二象性等有待于经典状态的性质. 经典理论中单粒子系统由位置及动量 $(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ 描述，系统的运动视作相空间中的轨迹；但有趣的是，在量子理论中，我们无法同时观测粒子位置及动量. Heisenberg 提出，经典的测量值 $\mathbf{x}, \mathbf{p}$ 是实数，但二者的不确定性意味着必须将其“提升”为一种算符 (operator) $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{p}}$ ，作用于物质的量子态上. 考虑一维情形，他根据实验和已有研究提炼出

$$[\hat{x}, \hat{p}] := \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar, \quad (1.1.1)$$

$\hbar = h/2\pi$ 是约化 Planck 常数. 这称为 $\hat{x}, \hat{p}$ 的对易子，意思无非是对量子态先作用 $\hat{p}$ 再作用 $\hat{x}$ ，减去其相反操作，结果相当于乘上 $i\hbar$. 所以量子力学不可避免涉及复数. 尽管我们仍没有说出量子态、算符的数学表示，但我们要求它们一定服从这种对易关系. 经典力学是 $\hbar \rightarrow 0$ 的极限，意味着 $\hat{x}\hat{p} = \hat{p}\hat{x}$ ，作为普通实数的 x, p 就满足这个可交换乘法. 算符的非对易性可以说是量子性质的关键，因此这种“算符提升”也称为从经典力学走向量子力学的量子化.

下面我们来猜测算符可能的数学表示. 人们现已广泛清楚，矩阵的乘法是不对易的，因此矩阵是合适的数学候选. 如此，量子态就是列矢量，写作 $|\rangle$. 一般会在里面放一些符号，仅表标签含义，比如 $|\psi\rangle$. 全体 $|\psi\rangle$ 构成线性空间. 但在当时，矩阵并非必学知识. Heisenberg 从经典力学的 Poisson 括号绕了一圈才回到了矩阵，相当于重新发明了矩阵. 可以说，今日之大学得以普及线性代数，有 Heisenberg 的功劳. 不过这里会比我们学的线性代数复杂：因为可以证明，任意有限维度的矩阵都无法凑出对易关系. 因此，算符必须是无限维空间

上的矩阵. 相较于 Heisenberg, Schrödinger 更关注于量子态的具体表示, 方法会更简单些. 他考虑的算符是直接的偏微分算符, 比如 $\nabla, \frac{\partial}{\partial t}$. 因此量子态可以表示为某种实变但复值的函数 $\psi(\mathbf{x}, t)$, 称为**波函数**. 后面会证明两种观点等价, 或者说 $|\psi\rangle, \psi(\mathbf{x}, t)$ 有对应关系. 这也解释了为什么 $|\psi\rangle$ 线性空间是无穷维的, 因为 $\psi(\mathbf{x}, t)$ 需要遍历不可数的 $\mathbf{x}, t$, 即函数空间是无穷维的.

由于现在提升为算符, 可能的测量值只能解释为算符的某个**实数**本征值. 如果 $\hat{A}$ 具有分立的本征值 $\{a_n\}$, 称 $\hat{A}$ 具有**离散谱**, 测量 A 的结果只能是 $\{a_n\}$ 中的一个. 回忆一下, 本征值的定义无非是 $\hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle$, 对应的 $|a_n\rangle$ 称为 $\hat{A}$ 的本征矢. Born 根据杨氏双缝实验提出, 测量结果 $a_n \in \mathbb{R}$ 出现的概率由态决定: 若 $|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle$, 则相应概率为 $|c_n|^2$. 这可解释为 $|\psi\rangle$ 在 $|a_n\rangle$ 的投影或者说内积结果. 由于我们现在考虑的是复线性空间, 内积结果为复数, 所以定义方式会区别于实线性代数, 满足:

- $\langle a|b\rangle = \langle b|a\rangle^*$ (复共轭).
- $\langle a|a\rangle \geq 0$, 且 $\langle a|a\rangle = 0 \iff |a\rangle = 0$.
- $\langle a|b+c\rangle = \langle a|b\rangle + \langle a|c\rangle$.
- $\langle a|\lambda b\rangle = \lambda \langle a|b\rangle$.

后两个条件表明对第二槽线性, 但结合第一条可知对第一槽**反线性**: $\langle \lambda a|b\rangle = \lambda^* \langle a|b\rangle$. 再补充一些条件后, 这个空间成为了俗称的 **Hilbert 空间**, 是量子态的自然载体. 由此, 如果要求可观测量 $\hat{A}$ 是自伴的

$$\hat{A} = \hat{A}^\dagger, \quad (1.1.2)$$

其中 $\hat{A}^\dagger$ 是 $\hat{A}$ 的**共轭转置**. 简单计算会发现, 自伴算符的本征矢是正交归一基

$$\langle a_n|a_m\rangle = \delta_{nm}. \quad (1.1.3)$$

并且对于分立的本征值, 内积定义相当于给出

$$\langle \psi| := \sum_n c_n^* \langle a_n| = |\psi\rangle^\dagger, \quad \langle \psi|\psi\rangle = \sum_n c_n^* c_n = \sum_n |c_n|^2. \quad (1.1.4)$$

于是

$$\langle a_n|\psi\rangle = \sum_m c_m \delta_{nm} = c_n. \quad (1.1.5)$$

因此测量结果 a_n 出现的概率为 $|\langle a_n|\psi\rangle|^2$. 总和为 $\sum_n |\langle a_n|\psi\rangle|^2 = 1$, 等价为归一化条件 $\langle \psi|\psi\rangle = 1$. 算符 $\hat{A}$ 的平均值可以写作

$$\langle A\rangle := \sum_n a_n |\langle a_n|\psi\rangle|^2 = \langle \psi|\hat{A}|\psi\rangle. \quad (1.1.6)$$

推广到连续本征值时，称这个算符具有**连续谱**，位置算符 $\hat{x}$ 就是典型例子。我们可以关注上述定义或性质中不含 $\sum_n$ 的版本。比如，如果沿用 $\hat{x}|\mathbf{x}\rangle = \mathbf{x}|\mathbf{x}\rangle$ ，这里 $|\mathbf{x}\rangle$ 是 $\hat{x}$ 的本征矢，所以用了标签 x ，仅此而已。则 $\langle \mathbf{x}|\psi\rangle$ 表示测量粒子（ t 时刻）发现在 $\mathbf{x}$ 的概率密度分布，因此

$$1 = \int d^3x |\langle \mathbf{x}|\psi\rangle|^2, \quad \langle \mathbf{x}\rangle = \langle \psi|\hat{x}|\psi\rangle = \int d^3x \mathbf{x} |\langle \mathbf{x}|\psi\rangle|^2. \quad (1.1.7)$$

现在态矢的展开就写为

$$|\psi\rangle = \int d^3x |\mathbf{x}\rangle \langle \mathbf{x}|\psi\rangle. \quad (1.1.8)$$

可见 Schrödinger 表述的等价性就体现在

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \langle \mathbf{x}|\psi\rangle. \quad (1.1.9)$$

即波函数是 $|\psi\rangle$ 在 $|\mathbf{x}\rangle$ 上的分量。波函数的内积都写作

$$\langle a|b\rangle = \int d^3x a^*(\mathbf{x})b(\mathbf{x}). \quad (1.1.10)$$

算符的平均值为 $\langle A\rangle = \int d^3x \psi^* \hat{A} \psi$.

位置平均值为 $\langle \mathbf{x}\rangle = \int d^3x \psi^*(\mathbf{x})\mathbf{x}\psi(\mathbf{x})$ 。这意味着不仅 $\hat{x}$ 是本征矢，实际上 ψ 的每个位置分量 $\psi(\mathbf{x})$ 都是 $\hat{x}$ 的本征矢，且本征值为 $\mathbf{x}$ 。位置算符的平均值为位置平均值，则必须 $\hat{x} = \mathbf{x}$ 。由 Leibniz 乘法法则得 $\hat{p} := -i\hbar\nabla$ 满足对易关系。

量子态的时间演化由哈氏算符生成，或等价地

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle, \quad \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}, t). \quad (1.1.11)$$

位置表象下展开，说明波函数应满足方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(\mathbf{x}, t) \right) \psi(\mathbf{x}, t). \quad (1.1.12)$$

最初 Schrödinger 通过波动力学的一些类比方法得到。

可见若 $\{\psi_i\}$ 是解，则任意**线性叠加** $\sum_i c_i \psi_i$ 也是解。这也意味着 ψ 的重标度 $c\psi$ 仍是解，故总可以对波函数归一化。这与 $|\psi\rangle$ 的线性空间性质相符。V 为常数时，上式具有简单的平面波解 $\psi = Ae^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$ 。容易发现 $\mathbf{k}, \omega$ 必须满足 $\omega = \hbar \mathbf{k}^2/2m + V/\hbar$ 。借 Planck 黑体辐射、Einstein 光电效应，de Broglie 指出，粒子的能量、动量可与波函数的波动性质相联系：

$$E = h\nu = \hbar\omega, \quad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}. \quad (1.1.13)$$

因此这无非是说粒子满足经典力学而非相对论的关系式

$$E = \mathbf{p}^2/2m + V. \quad (1.1.14)$$

这里平面波之所以重要，是因为它们是动量算符的本征函数。一般波函数未必本身是平面波解，但可在适当条件下展开为平面波的叠加。

容易发现任意 V 仍然具有平面波解。简单平面波的线性叠加也是解。

自由单粒子的叠加

$[-L/2, L/2]$ 上良好的函数可展开为 Fourier 级数

$$f(x) = \sum_{N=-\infty}^{\infty} \frac{F(p_N)}{L} e^{ip_N x}, \quad F(p_N) = \int_{-L/2}^{L/2} dx e^{-ip_N x} f(x),$$

其中 $p_N = 2\pi N/L$ 称为**模式** (mode), $F(p)$ 是 $f(x)$ 的 Fourier 变换。令 $L \rightarrow \infty$, 则 $\Delta p = 2\pi/L \rightarrow 0$, 级数化为积分, 即 $f(x) = \int \frac{dp}{2\pi} e^{ipx} F(p)$, $F(p) = \int dx e^{-ipx} f(x)$ 。任意 $f(x)$ 以 e^{ipx} 为基底。同理, 取 $V = L^n$ 并连续化, 可得

$$f(x) = \int \frac{d^n p}{(2\pi)^n} e^{ip_\mu x^\mu} F(p), \quad F(p) = \int d^n x e^{-ip_\mu x^\mu} f(x).$$

这种按动量模式展开的思想将在场论中反复出现。经典场的每个 Fourier 模式都可看成一个独立振动自由度；量子化之后，这些模式的激发就对应粒子。

当有多个粒子时，比如两个粒子，系统的量子态 $\psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, t)$ 是两个位置变量的函数。对于 N 个粒子，系统的量子态 $\psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, t)$ 是 $3N$ 个位置变量的函数。因此，粒子数的增加导致系统的量子态空间维数呈指数级增长。

波函数不再是单个粒子的位置的函数，而是所有粒子位置的函数。这种描述方式虽然在理论上是可行的，但在实际计算中非常复杂，尤其是当粒子数目较多时。引入态矢量的概念后，系统的量子态可以表示为 $|\psi\rangle$ ，而不是具体的波函数形式。这种抽象的表示方式使得我们能够更灵活地处理多粒子系统，尤其是在涉及到粒子交换对称性和量子统计时。

因此普通量子力学通常先固定粒子数，再讨论这个固定粒子数 Hilbert 空间中的态。然而在相对论物理中，粒子可以产生和湮灭，固定粒子数的描述不再自然。量子场论的基本想法是：不把粒子的位置波函数作为最基本对象，而是把场本身量子化；粒子则被解释为量子场的激发。

因此，描述多粒子系统的量子态空间非常庞大，难以直接处理。为了解决这个问题，物理学家引入了**量子场**的概念，将粒子视为量子场的激发态，从而能够更有效地描述多粒子系统的行为。这种方法不仅简化了多粒子系统的描述，还为理解粒子之间的相互作用提供了一个更自然的框架。

因此，量子力学给出了后文所需的两条主线：一是将经典物理量提升为非对易算符，二是用态矢量或波函数描述概率振幅。路径积分方法会把同样的量子理论改写为另一种形式：对所有可能的历史求和。

1.2 路径积分方法

我们曾在经典力学中学习过最小作用量原理. Feynman 对此有一个进一步的解释.

Chapter 2

量子标量场

默认读者具有较好的狭义相对论基础. 实际上, 只需要查阅笔者《引力》第 1.1 节内容即可.

2.1 简谐振子的正则量子化

本章讲述标量场 (scalar field) 的正则量子化 (canonical quantization) 方法. 标量场的量子化可以看作简谐振子量子化的推广, 因此先回顾一下量子力学中简谐振子的正则量子化程序.

2.2 实标量场的正则量子化

2.2.1 标量场求解

$$\psi = e^{-ikx}, \quad kx = k_\mu x^\mu = \eta_{\mu\nu} k^\mu x^\nu \quad (2.2.1)$$

这里对 μ 采用了求和约定, 而后都将默认这一约定.

p^μ 是 **4-动量算符** $\hat{p}^\mu = -i\partial^\mu$ 的本征值, 并且 $\square = -\hat{p}^2$. $\hat{p}^0 = i\frac{\partial}{\partial t} = \hat{E}$, $\hat{\mathbf{p}} = -i\nabla$ 分别是能量、动量算符.

$\delta(x)$ 具有两个性质:

$$\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|g'(x_i)|}, \quad (2\pi)^n \delta^n(p) = \int d^n x e^{\pm i p_\mu x^\mu}. \quad (2.2.2)$$

先证前者. 对于连续实函数 $g(x)$, 若方程 $g(x) = 0$ 具有若干个分立的单根 x_i , 则注意

$$\begin{aligned}\int dx f(x) \delta(g(x)) &= \sum_i \int_{O_i \ni x_i} dx f(x) \delta(g(x)) = \sum_i \int_{O_i \ni x_i} \frac{dg}{|g'(x)|} f(x) \delta(g) \\ &= \sum_i \frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|} = \int dx f(x) \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|g'(x_i)|}.\end{aligned}$$

再证后者.

注意 $\int d^n p e^{\pm i p_\mu x^\mu} \delta^n(p) = 1$, 得证.

$$\phi(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} e^{i p \cdot x} \phi_p(t), \quad \phi_p(t) = \int d^3 x e^{-i p \cdot x} \phi(x).$$

这里可对任意 $0 \leq i \leq 4$ 个变量做 Fourier 变换, 只是三维或四维最方便. 代回 $(\square - m^2)\phi = 0$:

$$(\square - m^2)\phi = - \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} (\ddot{\phi}_p(t) + \phi_p(t)(\mathbf{p}^2 + m^2)) e^{i p \cdot x} = 0,$$

取四维展开 $\int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{i p x} \tilde{\phi}(p)$, 代回 $(\square - m^2)\phi = 0$:

$$(-\hat{p}^2 - m^2)\phi = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \tilde{\phi}(p)(-\hat{p}^2 - m^2) e^{i p x} = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \tilde{\phi}(p)(-p^2 - m^2) e^{i p x} = 0,$$

由于对任意 x 都成立, 则 $(-p^2 - m^2)\tilde{\phi}(p) = 0$. 因此 $\tilde{\phi}(p)$ 至多在壳时 ($p^2 = -m^2$) 非零, 但积分又是非零的有限值, 则它必须正比于一维 δ 函数: $\tilde{\phi}(p) = 2\pi \delta(p^2 + m^2) f(p)$, 其中 $f(p)$ 是复函数, 提出 2π 只是为了后续常数约化的习惯. 注意 $p^2 + m^2 = -(p^0)^2 + E_p^2$, 其中 $E_p = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2} > 0$. 将 $\tilde{\phi}(p)$ 代入到 $\phi(x)$ 有

$$\begin{aligned}\phi(x) &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^3} e^{i p x} \delta(p^2 + m^2) f(p) = \int_{p^2 = -m^2} \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \sum_{p^0 = \pm E_p} \frac{e^{i p x} f(p)}{2|p^0|} \\ &= \int_{p^2 = -m^2} \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} \left(f(E_p, \mathbf{p}) \phi_p^+(x) + f(-E_p, \mathbf{p}) \phi_p^-(x) \right),\end{aligned}$$

其中对固定的 $\mathbf{p}$, $\phi_p^\pm = e^{\mp i E_p t + i \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}$ 是具有正、负能的两个线性独立的平面波解. 现在三维积分区域是双曲面 $p^2 = -m^2$ 并覆盖两个分支, 下面转化到 $p^0 > 0$ 分支. 注意 $E_{\mathbf{p}} = E_{-\mathbf{p}}$, 则 $\int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} f(\pm E_p, \mathbf{p}) \phi_p^\pm$ 在超曲面 $p^2 = -m^2$ 上关于 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 不变. 将 p^μ 锁定于 $p^0 = E_p > 0$, 这样 $\phi_{\pm \mathbf{p}}^\pm = e^{\pm i p x}$, $f(E_p, \mathbf{p}) = f(p)$, $f(-E_p, -\mathbf{p}) = f(-p)$. 因此将第二项取 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 有

$$\phi = \int_{p^2 = -m^2, p^0 > 0} \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} \left(f(p) e^{i p x} + f(-p) e^{-i p x} \right).$$

通过 $f(\pm E_p, \pm \mathbf{p})$, $e^{\pm i p x}$, ϕ 的 Lorentz 不变性断言 $d^3 p / E_p$ 不变. 也可注意, $d^4 p$ 诱导出超面上的 Lorentz 不变体元:

$$\int d^4 p \delta(p^2 + m^2) \theta(p^0) = \int d^3 p \sum_{p^0 = \pm E_p} \frac{\theta(p^0)}{2|p^0|} = \int \frac{d^3 p}{2E_p}.$$

这里 $p^2 + m^2$ 为标量, $\delta(p^2 + m^2)$ 直接不变; 由正时性、矢量类时性知 $\text{sgn}(\Lambda^0_{\mu} p^{\mu}) = \text{sgn}(p^0)$, 从而 $\theta(p^0) = \theta(p'^0)$ 也不变.

如果 ϕ 是实标量场, 复共轭 $\bar{\phi} = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} (\bar{f}(p)e^{-ipx} + \bar{f}(-p)e^{ipx})$ 等于 ϕ , 对比系数知 $\bar{f}(-p) = f(p) =: a_p$, 因此

$$\phi = \int_{p^2=-m^2, p^0>0} \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} (a_p e^{ipx} + \bar{a}_p e^{-ipx}). \quad (2.2.3)$$

用 Fourier 分析可证明真空中每个解都是单色平面波的组合. 同理, $A_{\mu}(x) = \int a_{\mu}(k)e^{i\theta} d^4 k$, 所以 $\square A_{\mu} = \int a_{\mu} e^{i\theta} \square \theta d^4 k$,

